智能笔记助手 · V0.3 用例规约

- 版本：V0.3
- 编制：2 组 · 郭谦
- 日期：2026-10-18（修订 2026-10-20）
- 基线：1 组《需求模型 V0.2》§5 核心用例清单、《SRS V1.0》§4 用例说明
- 编号口径：《编号规则与术语表》§1
- 用途：补齐 1 组交付中**缺失**的用例规约

0. 阅读说明

1 组基线中，用例只以两种形式存在：V0.2 §5 的**一张清单表**（12 行，列出参与者/前置/结果/异常），和 SRS §4 的 **5 条一句话简述**（UC01/UC02/UC05/UC06/UC07/UC08/UC09+10）。两者都不是可执行的用例规约——没有编号化的主成功路径，也没有把异常路径落到冻结的状态名上。

本文件补这一块：**12 条用例全部按 UC01 的格式标杆完整填写**（编号化主成功路径 + 异常与降级路径表 + 后置条件 + 关联），字段内容取自 V0.2 §5 / SRS / SPEC，不新增语义。原 V0.3 初稿中 UC02/UC03/UC04/UC07/UC11/UC12 的 6 处 【待补】 主成功路径已于 2026-10-20 全部补齐。

编号与状态名一律取自《编号规则与术语表》，不得自造。

1. 规约模板

字段	填写要求
用例编号	UC01–UC12，取自 V0.2 §5
用例名称	与 V0.2 §5 一致，**不得改名**
主要参与者	取自 5 个冻结参与者
前置条件	可验证的系统状态
触发事件	启动该用例的用户动作或系统事件
主成功路径	编号步骤，每步写明"谁做什么 → 系统响应"
异常与降级路径	编号为主路径号 + 字母；写明触发条件与**结果状态**（状态名取自术语表 §1.4）
后置条件	成功后的系统状态
关联业务规则	BR01–BR15
关联功能需求	FR-01–FR-12
关联非功能需求	NFR-01–NFR-14
关联领域对象	类名（见术语表 §2.3）
关联图	A1–A9、用例图、领域模型

2. UC01 导入文档（完整样例）

项	内容
用例编号	UC01
用例名称	导入文档
主要参与者	Reader
前置条件	用户已进入工作区；文档库可用
触发事件	用户在文档库中选择"导入"并明确选定文件

主成功路径

1. 用户明确选择一个或多个文件（系统不遍历目录、不自动读取工作区，BR11）。
2. 系统校验文件格式与访问权限。
3. 系统计算 source_hash，登记 Document 与 DocumentVersion；若同一 source_hash 已存在有效版本，则不重复创建（SPEC §3.2）。
4. 系统创建 ParseRun，文档状态置为 registered 后进入 queued。
5. 系统向用户返回 document_id、version_id、parse_run_id（SPEC §7 /documents/import）。
6. 系统生成导入完成通知（Notification）。

异常与降级路径

编号	触发条件	系统响应	结果状态
1a	格式不支持	明确提示不支持及原因，不读入其他文件	不创建版本
1b	权限不足	提示权限原因，不读入其他文件	不创建版本
3a	同一 source_hash 已存在有效版本	不重复创建，提示已存在并定位到既有版本	复用既有 DocumentVersion
4a	解析任务创建失败	记录错误码，提示可重试或删除任务	ParseRun.status = failed

后置条件：Document、DocumentVersion、ParseRun 存在且状态可查；源文件保持只读未修改。

关联

- 业务规则：BR11、BR14
- 功能需求：FR-01
- 非功能需求：NFR-05（溯源字段）、NFR-13（格式优先级与明确提示）
- 领域对象：Document、DocumentVersion、ParseRun、Notification
- 图：A5（时序图·导入-解析-索引）、A1（状态图·文档处理）、用例图 UC01

3. UC02–UC12 完整规约

> 字段与 UC01 样例**完全同构**：先列表头字段，再给编号化的主成功路径、异常与降级路径表、后置条件与关联。 字段值直接取自 V0.2 §5 与 SRS，**不新增语义**；状态名取自《编号规则与术语表》§1.4，错误码取自《V0.3-SPEC错误码表》。 V0.2 §5 与 SRS 均未列出某项时，写 –（基线未列），**不自造**。

UC02 处理并索引文档

项	内容
用例编号	UC02
用例名称	处理并索引文档
主要参与者	Local Parser/OCR、Reader
前置条件	文档已登记（UC01 完成）
触发事件	解析任务被调度

主成功路径

1. 系统调度解析任务，文档状态由 queued 进入 processing。
2. Local Parser/OCR 解析文档并产出统一中间表示（IR）：Page（physical_page、page_label、asset_ref）与 ContentBlock（text、section_path、char_start/end、bbox、confidence）（SPEC §3.2）。
3. 解析器写回 ParseRun（parser_version、config_hash、status、warnings）；全部内容块置信度达标时，状态由 processing 进入 parsed。
4. 系统在 IR 之上创建 IndexingRun 与 Index，记录 version_id、index_type（全文 / 向量）与权限范围。
5. 索引构建成功，状态进入 indexed；系统生成处理完成通知（Notification）（BR15）。
6. 用户可随时查询处理状态、进度、警告与错误码（SPEC §7 GET /documents/{id}/status）。

异常与降级路径

编号	触发条件	系统响应	结果状态
2a	扫描件 OCR 低置信	保留原页/截图并标注风险，**不承诺精确结构化问答**（BR07）	ocr_low_confidence → needs_review（ERR-201）
2b	双栏 / 表格 / 公式结构不确定	同上	layout_uncertain → needs_review（ERR-202）
3a	解析器异常或文件损坏	记录错误码与重试次数，提示可重试或删除任务	failed（ERR-203）
3b	解析超时	同上	failed（ERR-205）
4a	全文索引构建失败	保留已解析结果，提示"当前仅可原文阅读"	parsed（索引未完成，Index.build_status = failed）（ERR-206）
4b	向量索引引擎缺失或未启用	降级为全文检索，明确提示	indexed（仅全文）（ERR-207）
5a	用户删除失败任务	任务标记删除，不再占用队列	deleted（ERR-208）

后置条件：生成 IR、结构候选与索引；处理状态、进度与警告可见（关闭浏览器后仍可查）。

关联

- 业务规则：BR07、BR15
- 功能需求：FR-02
- 非功能需求：NFR-05（溯源字段）、NFR-11（处理耗时须记录）
- 领域对象：ParseRun、Page、ContentBlock、IndexingRun、Index、Notification
- 图：A1（状态图·文档处理）、A5（时序图·导入-解析-索引）

UC03 管理文档空间

项	内容
用例编号	`UC03`
用例名称	管理文档空间
主要参与者	Reader / Workspace Owner
前置条件	工作区可用
触发事件	用户创建空间、筛选、收藏、删除或查看文档状态

主成功路径

1. 用户进入文档库，选择一个工作区或 `DocumentSpace`（BR11：系统不自动遍历工作区）。
2. 用户执行空间操作之一：新建 / 重命名空间、按条件筛选、收藏、删除文档，或查看某文档的处理状态。
3. 系统校验 `PermissionGrant`（`subject` / `resource` / `action`）；校验通过后执行操作。
4. 系统更新 `DocumentSpace` 与 `Document` 的归属关系，并把文档状态回显到文档库（状态名取自术语表 §1.4）。
5. 若操作为删除或撤权，系统按 BR06 触发失效传播：`DocumentVersion.stale` 置位，关联 `Index` 与引用一并标记 `stale`。
6. 系统写入 `AuditEvent`，并在传播完成时生成 `Notification`。

异常与降级路径

编号	触发条件	系统响应	结果状态
3a	无匹配 `PermissionGrant`	拒绝操作并提示原因，**不做任何归属变更**	不变更（`ERR-102` 口径同源）
5a	删除传播未完成	相关内容标记失效，**不得继续作为有效引用**	`stale`（`ERR-305`）
5b	文档版本已失效或已被撤权	同上	`stale`（`ERR-303`）
6a	查看的文档正在处理中	返回当前状态而非结果，不假装已完成	保持 `queued` / `processing`

后置条件：文档空间成员与文档归属更新，且删除 / 撤权传播**可审计**。

关联

- 业务规则：BR06、BR11
- 功能需求：FR-01
- 非功能需求：—（基线未列）
- 领域对象：DocumentSpace、Document、DocumentVersion、PermissionGrant、Index、AuditEvent、Notification
- 图：A1（状态图·文档处理）

UC04 阅读文档与目录

项	内容
用例编号	UC04
用例名称	阅读文档与目录
主要参与者	Reader
前置条件	文档可打开
触发事件	用户打开已导入文档

主成功路径

1. 用户从文档库打开一个文档，系统加载其**当前有效** DocumentVersion 与 IR。
2. 系统按 Page 渲染正文与页码（同时给出 physical_page 与 page_label），并按 ContentBlock.section_path 生成目录 / 章节树。
3. 用户按页、章节或目录跳转；系统记录阅读位置，供下次继续。
4. 用户可对正文或选中文本发起后续动作：检索（UC05）、提问（UC06）、记笔记（UC09）。
5. 离线时：已导入文档仍可打开、阅读，并可执行**已建立索引的基础检索**（BR13、NFR-09）；AI 相关入口显示明确降级状态而非无响应。

异常与降级路径

编号	触发条件	系统响应	结果状态
2a	页码标签不确定（视觉页码 ≠ 物理页）	双字段并列展示；引用回退到 section_path + 字符偏移	layout_uncertain
2b	结构候选待人工复核	保留原页/截图与风险标记，目录标为"待复核"	needs_review
1a	文档被撤权或删除	不打开正文，提示来源已失效	stale / deleted
5a	离线且索引不可用	仅提供原文阅读，检索入口提示不可用	阅读可用（BR13）

后置条件：用户按页 / 章节 / 目录 / 阅读位置浏览；**离线仍可用**（BR13）。

关联

- 业务规则：BR07、BR13

- 功能需求：FR-02（含 SRS-FR03 阅读与目录）
- 非功能需求：NFR-01（引用可回页/章节/原文）、NFR-11（打开与首屏耗时须记录）
- 领域对象：DocumentVersion、Page、ContentBlock、Index
- 图：A1（状态图·文档处理）

UC05 检索文档或授权文档集

项	内容
用例编号	UC05
用例名称	检索文档或授权文档集
主要参与者	Reader
前置条件	文档已索引且用户有权访问
触发事件	用户提交检索词或模糊问题

主成功路径

1. 用户选择检索范围：当前文档，或显式选定的 `DocumentSet`（NFR-06：由用户选择，不由系统推定）。
2. 系统在检索排序之前先完成权限过滤（BR01）；缓存命中时同样先过滤（`ERR-307`）。
3. 系统执行全文 / 语义 / 混合检索（`Index.index_type`），返回候选 `ContentBlock` 与 `Evidence`。
4. 系统按来源文档分组返回结果，每组展示来源、版本、页码 / 章节与原文片段。
5. 用户可点选结果跳回原文（UC08 口径），或基于结果发起提问（UC06）。

异常与降级路径

编号	触发条件	系统响应	结果状态
2a	权限过滤后集合为空	返回"无答案"并提示调整范围，**不得用看似相关的结果伪装**	降级为原文阅读（BR04、BR05）（`ERR-301`）
3a	结果噪声过高 / 无高置信命中	标注置信度，提示缩小范围或改写提问	正常返回但不承诺答案
4a	来源版本已变化、索引未重建	该来源的结果标记失效	`stale`（`ERR-304`）
4b	来源已撤权	同上	`stale`（`ERR-303`）
3b	向量索引不可用	降级为全文检索并明确提示	`indexed`（仅全文）（`ERR-207`）

后置条件：结果展示来源文档、版本、页码 / 章节与原文片段；跨库问答（FR-11）不在本期范围。

关联

- 业务规则：BR01、BR04、BR05、BR08
- 功能需求：FR-03
- 非功能需求：NFR-02（权限过滤先于检索排序）、NFR-06（集合上限候选 20 份）
- 领域对象：Query、DocumentSet、Index、Evidence、PermissionGrant

- 图：A6（活动图·检索）

UC06 对当前文档/选中文本提问

项	内容
用例编号	UC06
用例名称	对当前文档/选中文本提问
主要参与者	Reader、Authorized Model Service
前置条件	有可用证据且满足外发策略
触发事件	用户提交问题

主成功路径

1. 用户提交查询，系统创建 `Query`（单文档提问不构造 `DocumentSet`，见 R-04）。
2. 系统完成权限过滤与门控，组装 Evidence Contract（版本有效、敏感级别允许、置信度达阈值）（BR01、BR02）。
3. 系统按 BR12 逐文件展示拟外发范围、模型服务与用途，取得**本次**明确确认（`UploadConfirm`，`Policy.require_per_file_consent`）。
4. 系统调用云端模型；回答状态经 `requested → retrieving → evidence_checked → generating`。
5. 系统逐条校验 `Claim` 与 `Citation`：引用必须来自本次 allow-list（BR03），支持状态记入 `support_status`；状态进入 `citation_checked`。
6. 系统展示带引用的回答，状态进入 `answered`；用户可点击引用进入 UC08 核验。

异常与降级路径

编号	触发条件	系统响应	结果状态
3a	用户拒绝本次外发 / 策略禁止云端	不调用云端，仅返回本地证据与原文	`local_evidence_only`（`ERR-401`、`ERR-306`）
2a	证据覆盖不足	标记待人工复核，提示补充检索范围	`needs_human_review`（`ERR-509`）
2b	无依据问题	明确"无法确认"，**不得伪装成有依据回答**	`refused`（`ERR-510`）
4a	云端模型超时或失败	提示模型不可用，返回原文 / 检索结果	`model_failed`（`ERR-501`、`ERR-502`）
5a	引用不在 allow-list / 页码越界 / `quote` 不匹配 / 定位失败	标记该引用失效，**禁止显示为已核验答案**	`citation_invalid`（`ERR-504`–`ERR-508`）
5b	回答所依据的证据过期或撤权	不复用旧答案，重新检索	`stale`（`ERR-303`、`ERR-304`）

后置条件：`Answer` 及其 `Claim` / `Citation` 存在；本次外发确认留有 `AuditEvent`。

关联

- 业务规则：BR01、BR02、BR03、BR04、BR05、BR12
- 功能需求：FR-04（含 SRS-FR06）
- 非功能需求：NFR-10（30 秒流式反馈为候选目标）
- 领域对象：Query、Answer、Claim、Citation、Evidence、ModelConfig、Policy、AuditEvent
- 图：A2（状态图·回答生成）、A3（时序图·问答与引用校验）、A4（时序图·逐文件外发确认）

UC07 生成摘要/要点

项	内容
用例编号	UC07
用例名称	生成摘要/要点
主要参与者	Reader、Authorized Model Service
前置条件	文档或章节已选定
触发事件	用户请求全文或章节摘要

主成功路径

1. 用户选定范围：整篇文档或指定章节（对应 DocumentVersion 与 section_path）。
2. 系统检索该范围内的 ContentBlock，组装 Evidence Contract（版本有效、权限通过、置信度达标），生成 Query。
3. 系统按 BR12 逐文件展示外发范围、模型服务与用途，取得本次明确确认。
4. 系统调用 Authorized Model Service 生成全文提纲 / 章节要点；回答状态经 requested → retrieving → evidence_checked → generating。
5. 系统为每条关键结论绑定 Citation（SRS-FR05「关键结论绑定引用」），校验引用来自本次 allow-list（BR03）；状态进入 citation_checked。
6. 系统展示带引用的提纲与要点，状态进入 answered；用户可点击引用进入 UC08 核验。

异常与降级路径

编号	触发条件	系统响应	结果状态
2a	证据覆盖不足	标记待复核，提示补充范围	needs_human_review（ERR-509）
2b	证据低置信或版本失效	仅返回原文 / 检索结果，不生成确定性结论	降级（原文 / 检索）（BR07、BR13）
3a	用户拒绝本次外发	不调用云端，仅提供本地证据与原文	local_evidence_only（ERR-401）
4a	云端模型超时或失败	提示模型不可用，返回原文 / 检索结果	model_failed（ERR-501、ERR-502）
5a	引用定位失败或不在 allow-list	标记失效，禁止显示为已核验答案	citation_invalid（ERR-504–ERR-508）

后置条件：生成带引用的提纲与要点；摘要同样受证据契约与引用校验约束，不因"是摘要"而放宽。

关联

- 业务规则：BR02、BR03、BR04、BR12
- 功能需求：FR-05
- 非功能需求：NFR-10（长任务须显示进度）
- 领域对象：Query、Answer、Claim、Citation、Evidence、Policy、AuditEvent
- 图：A2（状态图·回答生成）、A3（时序图·问答与引用校验）

UC08 核验回答引用

项	内容
用例编号	`UC08`
用例名称	核验回答引用
主要参与者	Reader
前置条件	回答包含 `Citation`
触发事件	用户点击某条引用

主成功路径

1. 用户点击回答中的一条引用。
2. 系统按 `Citation.evidence_id` 定位来源 `Evidence` → `ContentBlock` → `Page` 与 `DocumentVersion`。
3. 系统跳转到对应页码 / 章节，并高亮原文片段或展示 `bbox`。
4. 系统回显该引用对应的 `support_status`（`supported` / `partial` / `conflicting` / `unsupported` / `locator_failed`）。
5. 用户可在原文位置直接发起记笔记（UC09）。

异常与降级路径

编号	触发条件	系统响应	结果状态
2a	来源版本已变化或已撤权	提示来源已变更，引用标记失效	`stale`（`ERR-303`、`ERR-304`）
3a	引用定位失败	提示无法定位，**禁止显示为已核验答案**	`citation_invalid`（`ERR-508`），`support_status = locator_failed`
3b	引用 `quote` 与原文不匹配	同上	`citation_invalid`（`ERR-507`）
4a	来源之间存在冲突	按 `support_status = conflicting` 显式标记，不以单条为准	保留冲突标记

后置条件：用户回到来源版本与原文位置；核验结果不修改回答内容本身。

关联

- 业务规则：BR03、BR06
- 功能需求：FR-06（含 SRS-FR07）
- 非功能需求：NFR-01（引用可回到版本、页码 / 章节与原文）
- 领域对象：Citation、Evidence、ContentBlock、Page、DocumentVersion
- 图：A3（时序图·问答与引用校验）
- 备注：挂载关系见 R-02（`UC08 ..> UC06` / `UC08 ..> UC07` 为 `<<extend>>`），裁决材料见《R-02裁决材料》

UC09 创建批注/笔记

项	内容
用例编号	`UC09`
用例名称	创建批注/笔记
主要参与者	Reader
前置条件	有选中文本、回答或引用
触发事件	用户保存笔记

主成功路径

1. 用户选中文本、回答或引用作为笔记的锚点。
2. 系统创建 `Note`，并关联 `user_id`、`document_version_id`，以及 `block_id` 或 `answer_id`（BR09：**绑定版本而非文档**）。
3. 用户填写个人思考与标签，系统保存并回显在 `notes` 页面。

异常与降级路径

编号	触发条件	系统响应	结果状态
2a	原文版本已变更	标记关联失效并提示复核（BR09）	`stale`（`ERR-601`）
2b	定位漂移（`block_id` 不存在）	保留笔记文字，提示定位失效	定位失效（`ERR-602`）

后置条件：笔记保存且**保留版本关联**，可回溯到原文位置。

关联

- 业务规则：BR09
- 功能需求：FR-07（含 SRS-FR08）
- 非功能需求：—（基线未列）
- 领域对象：Note、ContentBlock、DocumentVersion、Answer、Citation
- 图：A7（活动图·笔记与导出）、领域模型

UC10 导出阅读成果

项	内容
用例编号	`UC10`

项	内容
用例名称	导出阅读成果
主要参与者	Reader
前置条件	已选择摘要、笔记或引用；用户已指定保存位置
触发事件	用户提交导出

主成功路径

1. 用户选择导出范围与格式（摘要 / 笔记 / 引用）。
2. 用户**指定目标路径**（BR11：只写用户指定位置）。
3. 系统创建 `ExportJob`，记录 `format`、`scope`、`target_path`、`status`、`created_at`（SPEC §6）。
4. 系统在写入前后对**源文件**执行差分检查，确认源文件未被修改（BR14）。
5. 系统写入导出文件并显示写入结果。
6. 若导出内容含引用，系统保留其来源版本与位置关联（BR09）。

异常与降级路径

编号	触发条件	系统响应	结果状态
1a	导出范围为空	提示"没有可导出的内容"，不创建任务	不创建（`ERR-603`）
4a	源文件差分检查不通过	中止导出，提示源文件被改动	`ExportJob.status = failed`（`ERR-606`）
2a	目标路径不存在或无写权限	提示且**不写入**	不写入（`ERR-604`）
5a	写入失败（IO）	记录 `ExportJob.error`，提示可重试	`ExportJob.status = failed`（`ERR-605`）
6a	导出内容中的部分引用已失效	在导出文件中标注失效引用，不静默剔除	正常导出 + 标注（`ERR-607`）

后置条件：指定位置生成衍生文件；**源文件未被修改**；失败时留有 `error` 且不静默覆盖。

关联

- 业务规则：BR09、BR14
- 功能需求：FR-08（含 SRS-FR09）
- 非功能需求：NFR-05（保留溯源字段）
- 领域对象：ExportJob、Note、Citation、DocumentVersion
- 图：A7（活动图·笔记与导出）

UC11 配置模型与隐私边界

项	内容
用例编号	UC11
用例名称	配置模型与隐私边界
主要参与者	Workspace Owner
前置条件	用户进入设置页
触发事件	用户修改模型或隐私设置

主成功路径

1. Workspace Owner 进入 `settings` 页面，系统展示当前 `Policy` 与 `ModelConfig` 取值。
2. 用户设置回答策略：`Policy.require_citation`（是否强制引用）、无依据时是否显示"无法确认"。
3. 用户设置外发策略：`Policy.require_per_file_consent`（逐文件外发确认）、`Policy.confidence_threshold`、拟用模型服务与用途（`ModelConfig.provider` / `model_name` / `routing_policy`）（SPEC §4.2）。
4. 用户设置本地文件访问范围与 `ModelConfig.allow_cloud`（BR11：默认只访问明确选择的范围）。
5. 系统校验配置一致性；通过后保存 `Policy` 与 `ModelConfig`。
6. 系统写入 `AuditEvent`，并把设置回显到 `settings` 与 `answer-more` 页面（A9）。

异常与降级路径

编号	触发条件	系统响应	结果状态
5a	配置冲突（如 `require_citation = false` 与 BR04 冲突）	拒绝保存并提示冲突原因	不落库
5b	策略拒绝（越权修改）	拒绝并提示	不落库
5c	尝试关闭逐文件外发确认	**拒绝**：该策略不允许关闭（BR12、NFR-08）	不落库（`ERR-404`）
5d	`allow_cloud = false` 时用户仍发起云端问答	按策略走本地证据路径	`local_evidence_only`（`ERR-306`）

后置条件：设置覆盖"回答需引用、无依据显示无法确认、外传确认、本地文件访问范围"；**逐文件外发确认不得被默认关闭**。

关联

- 业务规则：BR02、BR10、BR11、BR12
- 功能需求：FR-09（含 SRS-FR10）
- 非功能需求：NFR-08（外发确认）、NFR-14（数据与合规可追溯性）
- 领域对象：Policy、ModelConfig、PermissionGrant、AuditEvent
- 图：A4（时序图·逐文件外发确认）、领域模型、A9（界面导航图）

UC12 查看处理/核验通知

项	内容
用例编号	UC12
用例名称	查看处理/核验通知
主要参与者	Reader
前置条件	系统产生事件
触发事件	解析完成、低置信、摘要完成、引用失效或待复核状态产生

主成功路径

1. 系统事件产生时创建 `Notification`，字段为 `type`、`resource_ref`、`created_at`、`read`（初始 `false`）。
2. 通知类型覆盖：解析完成、低置信 / 结构不确定（`needs_review`）、摘要完成、引用失效（`stale`）、引用定位失败（`citation_invalid`）、待人工复核（`needs_human_review`）。
3. 用户打开 `notifications` 页面，系统按类型与时间列出未读通知。
4. 用户点击通知，系统按 `resource_ref` 跳转到对应对象（`ParseRun` / `Answer` / `Citation` / `DocumentVersion`），并展示**可解释状态与错误码**。
5. 用户标记已读，`Notification.read` 置位。

异常与降级路径

编号	触发条件	系统响应	结果状态
1a	同一事件重复产生通知	按（`type` + `resource_ref`）去重，不重复投递	单条通知
3a	事件延迟到达	按 `created_at` 排序并标注延迟，不隐藏	通知照常可见
4a	通知指向的对象已失效	展示失效原因与错误码，**不跳转到空对象**	提示失效（`ERR-303` 等）

后置条件：用户可查看并标记已读；`Notification` 可改，而 `AuditEvent` **只增不改**（术语表 §2.2）。

关联

- 业务规则：BR04、BR15
- 功能需求：FR-10（含 SRS-FR11）
- 非功能需求：—（基线未列）
- 领域对象：Notification、AuditEvent、ParseRun、Answer、Citation
- 图：A5（时序图·导入-解析-索引）、领域模型

4. 相对基线的说明

项	说明
补齐了什么	12 条字段化用例规约（基线只有清单表 + 5 条一句话简述）

项	说明
与 SRS §4 的差异	SRS 把 UC09/UC10 合并为一条"笔记与导出"，本文件按 V0.2 §5 拆为 UC09、UC10 两条——**编号空间以 V0.2 为准**（术语表 §1.2）
未改动	12 个用例的编号、名称、参与者与 V0.2 §5 完全一致
待补项	**无**。V0.3 初稿的 6 处 【待补】（UC02/UC03/UC04/UC07/UC11/UC12 主成功路径）已于 2026-10-20 全部补齐；UC01–UC12 字段完整、格式与 UC01 样例同构
本次修订（2026-10-20）	① 模板表关联项扩到 NFR-01–NFR-14 与 A1–A9；② UC02–UC12 由一行骨架升级为完整规约（编号化路径 + 异常表 + 错误码 + 关联）